КОСМОХАКАТОН 2026

- Федеральный проект «Кадры для космоса»

Критерии оценки кейса

ИИ-оценка экономического ущерба от паводка и оптимизация заказа ДЗЗ

Жюри проверяет воспроизводимую цепочку: Sentinel-1 → пороговый baseline и самостоятельный основной метод → вероятностная карта основного метода → ущерб одного портфеля из 10 объектов → стратегии дополнительной съёмки A/B/C. Оба метода сравниваются на одинаковых независимых валидных пикселях. Для baseline обязательны бинарная маска и метрики сегментации, для основного метода — также вероятности и неопределённость; экономический контур baseline не обязателен. Дополнительные открытые данные разрешены, но не обязательны.

Критерии оценки кейса: ИИ-оценка экономического ущерба от паводка и оптимизация заказа ДЗЗ

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
I. Технические критерии — 60 баллов		
Карта затопления и качество исходных данных — 25 баллов		
1. Подготовка исходных геоданных · 5 баллов	Команда сама получает официальный Sen1Floods11, проверяет VV/VH, CRS, геопривязку, nodata и согласование с метками. При использовании дополнительных данных проверяет источник, дату и пространственное совмещение. Данные итоговой проверки не используются для настройки.	**0–5**
2. Пороговый метод (baseline) · 5 баллов	Реализован воспроизводимый пороговый алгоритм по Sentinel-1; порог выбран и зафиксирован на train/validation. Представлены бинарная маска и IoU, F1/Dice, Precision, Recall на независимой проверке. Вероятностный выход, калибровка и отдельный расчёт ущерба/A/B/C для baseline не обязательны.	**0–5**
3. Разработка основного метода · 5 баллов	Реализован самостоятельный алгоритм, не сводящийся только к изменению порога baseline. Объяснены выбор подхода, входы, признаки, обучение/настройка и получение вероятностной карты и бинарной маски. При дополнительных источниках показана корректная интеграция; предусмотрен рабочий запуск только по Sentinel-1, даже если другие данные отсутствуют.	**0–5**
4. Качество определения затопления и сравнение · 5 баллов	Baseline и основной метод сравнены на одних независимых данных, метках и идентичном наборе валидных тестовых пикселей: IoU, F1/Dice, Precision, Recall и число пикселей. Показаны различия по событиям/участкам, ложные срабатывания, пропуски и практические преимущества или ограничения основного метода. Улучшение одной метрики не является единственным условием оценки.	**0–5**
5. Итоговая карта и порог бинаризации · 5 баллов	По основному методу сданы flood_probability.tif (0–1) и согласованная с ним flood_mask.tif. Порог бинаризации выбран на validation и без подгонки применён к итоговой проверке; показано влияние порога на метрики, обработка nodata/ постоянной воды и влияние постобработки. Отдельный вероятностный растр для baseline не обязателен.	**0–5**
Независимая проверка, перенос и обоснование — 15 баллов		
6. Разделение данных без утечки · 5 баллов	Сохранены train/validation/test (или эквивалент), списки чипов/событий, seed и код разбиения. Исключены либо явно учтены пересечения событий и соседних окон; итоговая выборка не используется для подбора ни baseline, ни основного метода.	**0–5**
7. Перенос и работа при неполных данных · 5 баллов	Зафиксированный основной метод проверен на новом событии/регионе, если данные позволяют; изменение качества и причины ошибок объяснены. Проверена работа при отсутствии Sentinel-2/других дополнительных данных и особенностях S1; заявлены условия снижения качества. Если перенос невозможен, ограничения прямо указаны.	**0–5**

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
8. Экспериментальное обоснование основного метода · 5 баллов	Проведён хотя бы один содержательный контролируемый эксперимент, объясняющий выбор итоговой конфигурации: признаки, параметры, вариант алгоритма или постобработка. Если используются дополнительные данные, отдельно сравниваются Sentinel-1-only и расширенный вариант. Эксперименты не затрагивают независимый test; оцениваются обоснованность и выводы, а не число опытов.	**0–5**
	Надёжность вероятностей и неопределённость — 10 баллов	
9. Надёжность вероятностей · 5 баллов	Показано, насколько вероятности основного метода соответствуют наблюдаемой доле воды на независимой проверке. Описан способ получения вероятностей и, при необходимости, калибровка только на train/validation; опубликованы её параметры и метрики.	**0–5**
10. Полезная оценка неопределённости · 5 баллов	Определён показатель неопределённости и проверено, выше ли он в местах ошибок/нестабильного результата. Показано, как неопределённость переносится к объектам или зонам и влияет на ущерб либо выбор съёмки. Уверенность модели не выдаётся за проверенную неопределённость автоматически.	**0–5**
	Воспроизводимость и обязательные результаты — 10 баллов	
11. Повторный запуск · 5 баллов	В GitVerse опубликованы код получения и подготовки данных, разбиения, обоих методов, экспериментов, выбора порога, inference, расчёта ущерба и плана съёмки. Для обучаемой модели — код обучения, конфигурация и веса. README обеспечивает проверяемый запуск на официальном S1-чипе, включая режим без вспомогательных данных.	**0–5**
12. Обязательные файлы и проверки · 5 баллов	Сданы растры, 10 объектов, собственные зоны, asset_loss.csv, procurement_plan.csv, метрики двух методов, A/B/C, чувствительность, параметры, интерфейс и ссылка на GitVerse. Проверены поля, NaN/Inf, геометрии, суммы, бюджет и соответствие маски зафиксированному порогу; файлы получаются из кода.	**0–5**
	II. Отраслевые критерии — 40 баллов	
	Оценка ущерба и выбор дополнительной съёмки — 20 баллов	
13. Ожидаемый прямой ущерб · 5 баллов	На одном выбранном S1-чипе случайно и независимо от прогнозов обоих методов, ущерба и ручных тестовых меток размещены ровно 10 объектов — по одному каждого заданного типа. Для всех объектов показан переход от исходных вероятностей основного метода к прямому ожидаемому ущербу при заданных V и q; положение относительно бинарной маски само по себе не обнуляет ущерб. Сохранены seed, координаты и правило получения p; ущерб по объекту не дублируется при перекрытии снимков.	**0–5**
14. Приоритеты проверки объектов и интерпретация ущерба · 5 баллов	По 10 объектам обоснованы приоритеты проверки с учётом ожидаемого ущерба, неопределённости и отсутствующих оценок. Показано, как изменение p, V и q влияет на приоритеты. Прокси-ошибка по независимым меткам не выдаётся за фактические потери; выводы подтверждены asset_loss.csv.	**0–5**
15. План съёмки в пределах бюджета · 5 баллов	Команда сама формирует зоны без внутренних вырезов, площадью не менее 1 км², и выбирает план в пределах объявленного бюджета. Площадь и цена считаются по контуру, польза перекрытий не дублируется; объяснены параметры заказа, сроки, полезность и выбор.	**0–5**

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
16. Сравнение стратегий A/B/C · 5 баллов	На одном S1-чипе, с одной исходной картой вероятностей основного метода и теми же 10 объектами сопоставлены стратегии съёмки: A — без платной съёмки, B — широкая закупка, C — выборочная из общего каталога зон. Для каждой показаны бюджет/стоимость, уникальный охват ожидаемого ущерба и остаточная неопределённость с указанием статуса её оценки; B сверх бюджета помечена как контрфактическая. Без новых наблюдений фактическое снижение неопределённости и реальных потерь не заявляется. Отдельные A/B/C по пороговому baseline не обязательны.	**0–5**
		Стоимость данных и нормативные допущения — 10 баллов
17. Стоимость платных данных · 5 баллов	Для каждого заказа указаны контур, площадь, сенсор/разрешение, ставка и источник/статус, уровень обработки, режим использования, условие гарантированной покупки, соответствующие коэффициенты, актуальность, скидка и округление. Итоговую цену можно пересчитать; сценарная ставка не названа официальным тарифом.	**0–5**
18. Нормативные данные и допущения · 5 баллов	Указаны редакция ПП РФ № 840 и дата проверки; применимость нормы к реальному заказу отделена от учебного сценария. Не подтверждённые поставщиком ставки, сроки и характеристики ясно помечены как сценарные.	**0–5**
		Практическое применение — 10 баллов
19. Результат для оператора · 5 баллов	Интерфейс показывает S1-чип, вероятности/маску основного метода, 10 фиксированных объектов с ущербом, неопределённость, зоны, план съёмки, A/B/C и цены. Изменение бюджета пересчитывает план на том же портфеле и прогнозе без повторного обучения или перенастройки порогов; есть инструкция или адрес для проверки.	**0–5**
20. Границы прототипа и развитие · 5 баллов	Ясно обозначены ограничения разбиения, одного демонстрационного чипа, учебных V/q, доступности дополнительных данных, отсутствия фактической покупки и переноса. Есть план проверки на других событиях и реальных объектах; прототип не выдается за официальную оценку ущерба.	**0–5**